

GoMenu & Ezypos 客户端跨应用通信协议规范 (V1.1)

1. 概述

本协议旨在规范 GoMenu (Merchant App) 与 Ezypos (Payment App) 在同一台 Android 设备上的本地通信流程。

基于提升双方系统的快速响应能力与简化集成界面的考量，本方案采用轻量化的 **Deep Link (Custom URL Scheme)** 架构。双方应用无需依赖任何二进制 SDK 包，仅通过标准的 URL 路径与参数传递即可实现双向唤醒与业务闭环。

核心架构原则

- **轻量弱耦合：** 纯文本与 URL 通信，互不影响对方应用的内部生命周期。
- **状态单一真理：** 本地 Callback 仅用于“触发前台唤醒切换”和“状态流转通知”，实际支付结果必须以 `pay.supay.co.nz` 服务器返回的数据为**唯一可信真理**。

2. 阶段一：快速打通版（低成本快速交付）

此阶段专注于以最快速度让两个 App 建立连接并完成交易闭环。假设设备环境完全受控，不引入复杂的本地加密。

目前一阶段仅支持 sunmi P3 机器

2.1 基础配置接口 (/connect)

GoMenu 启动或首次初始化时调用此接口，向 Ezypos 注册固定的全局配置。Ezypos 收到后在本地持久化。

- **URL Scheme:** `ezypos://connect`
- **请求参数 (Query Params):**

参数名	类型	是否必填	说明
merchantid	String	是	商户唯一识别码 对应 ezypos 的 partner_code

key	String	否	鉴权码，第一阶段先不管
callback_url	String	否	支付完成后，Ezypos 应该反向拉起 GoMenu 的 Deep Link 地址 <i>(必须进行 URL Encode)</i> 如果断开连接关系：callback_url 传空

- GoMenu 呼叫示例：

ezypos://connect?merchantid=abc123&callback_url=gomenu%3A%2F%2Fpay_result

2.2 实际支付接口 (/pay)

GoMenu 发起交易时调用此接口。

- URL Scheme:** ezypos://pay
- 请求参数 (Query Params):**

参数名	类型	是否必填	说明
amount	String	是	金额，允许传入包含小数点的字符串（例如 "666.66" 或 "2.00"）。呼叫端（GoMenu）应保证注明，支付端（Ezypos）按数字值解码含义正确。
currency	String	是	货币代码，固定为 "NZD"
method	String	否	可选的拉起支付类型，暂时定为以下几个： "emv_card", "show_qr_code", "scan_code" 不传则由 Ezypos 定默认值，提供内部选择切换
orderid	String	是	GoMenu 侧的唯一订单号/流水号，界面上不显示
remark	String	否	可选的备注字段，该信息提供一个直接显示

			一点有意义的文字在 Ezypos 的支付屏幕上和可能进入银行备注的方法 (需要进行 URL Encode)
--	--	--	---

- GoMenu 呼叫示例:

```
ezypos://pay?amount=666.66&currency=NZD&orderid=GM20260602001&reference=Table%205%20Dinner
```

2.3 退款接口 (/refund)

GoMenu 发起交易时调用此接口。

- URL Scheme: ezypos://refund
- 请求参数 (Query Params):

参数名	类型	是否必填	说明
amount	String	是	金额, 允许传入包含小数点的字符串 (例如 "666.66" 或 "2.00")
orderid	String	是	原支付时候第三方系统传的 orderid

- GoMenu 呼叫示例:

```
ezypos://refund?amount=666.66&orderid=GM20260602001
```

2.4 客户端本地回传 (callback_url)

Ezypos 在刷卡交易结束 (无论成功、失败或用户取消) 后, 顺着之前注册的 callback_url 唤醒 GoMenu, 并透传基本状态与订单号。

- Ezypos 反向呼叫示例:

Plaintext

// 成功

```
gomenu://pay_result?status=SUCCESS&orderid=GM20260602001&type=PAY
```

// 取消/失败

```
gomenu://pay_result?status=CANCEL&orderid=GM20260602001&type=PAY
```

参数名	类型	是否必填	说明
type	string	是	PAY, REFUND, CONNECT
status	String	是	type=PAY status:SUCCESS,FAIL,CANCEL,DUPLICATE_ORDER_ID; type=REFUND status:SUCCESS,FAIL,CANCEL; type=CONNECT status:SUCCESS,FAIL
orderid	String	否	原支付时候第三方系统传的 orderid 当 type=CONNECT, 不传此参数

2.5 服务器最终状态校验（唯一真理）

当 GoMenu 被 callback_url 唤醒后，根据 orderid 立即向后端服务器发起状态同步，以此结果作为最终入账和出单凭证。

第一阶段不去查询也可以，因为基本可以信任收到的消息是正确的。第二阶段为确认消息是支付端发出的真实消息，去服务器拉取交易可靠结果。

- API 见文档 <https://pay.mobilebank.co.nz/docs/cn/#api-CommonApi-OrderStatus>

2.6 阶段一：GoMenu 示例代码

示例代码见 `deme` 代码

3. 阶段二：安全防御与完备业务功能（后续迭代）

在第一阶段打通后，双方可通过不改变核心链路的方式，平滑扩展以下高级功能：

3.1 连接和断开连接

- Ezpos 会在后台生成或向商户下发一个一次性可见的私钥 (AppSecret)。

- 断开连接可以通过传空值或特定约定完成

3.2 单向轻量鉴权（防金额篡改）

为了防止本地请求被恶意应用拦截或伪造：

- 在调用 /pay 时，GoMenu 传入将该私钥、金额、订单号等信息进行**单向 MD5** 后的结果作为 sign。签名公式示例：
$$\text{\$Sign} = \text{MD5}(\text{amount} + \text{orderid} + \text{merchantid} + \text{AppSecret})\text{\$}$$
- Ezypos app 将 sign 直接**透传给 pay.supay.co.nz 服务器**，由服务器在云端进行认证授权。如果认证失败，POS 终止交易。

3.3 增加退款与重打小票接口

后续将新增独立的 Scheme 路由，用于处理非正向支付的收银台动作。具体细则和字段定义以后再定，例如：

- **退款接口**：ezypos://refund?amount=xxx&orderid=xxx
- **重打小票接口**：ezypos://reprint?orderid=xxx

3.4 回传大内容（如 Receipt 电子小票文本）

如未来有断网或商户需要完整小票文本的需求：

- 协议保持弱耦合，**暂时不考虑在本地 Deep Link 中回传大文本**。
- 若有精美排版小票、交易流水等大内容，**全部走 Web 管道**。包含在商户向 pay.supay.co.nz 拉取交易状态的接口（即 2.4 的 Status API）的 Response 中下发。具体小票格式标准有需要时再定。